

AxVisor 智能工控混合系统

产品说明书

面向实时控制、跨客户机网络通信与 AI 闭环联动的智能工控混合系统

同一 AxVisor 实例 · 多客户机隔离 · IP 主数据通道 · 可量化控制效果

参赛方向	工控虚拟化方向
对应赛题	智能化工控中基于虚拟化的混合系统部署及联动实现
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 8 月 24 日

摘要

系统目标：在同一 AxVisor 实例中，将智能计算应用客户机与实时控制实时客户机隔离部署，通过标准 IP 网络完成“输入—推理—控制—回传”闭环，直接回应比赛任务一的实时化、任务二的客户机间通信和任务三的 AI 控制要求。

核心设计：实时客户机静态绑定独占 pCPU，配合 Busy-WFI 快速路径、绝对定时器、作用域受控 TLBI、事件驱动虚拟中断和 virtio-net 内部 L2 交换；所有关键结果均由统一 cargo xtask 入口、结构化日志、CSV/JSON 摘要和 manifest 哈希复现。

实时性验证：Linux + RT-Thread 共存的 C 场景在 300 秒稳定性测试中达到 P99=422.208 μ s、最大周期抖动=827.280 μ s。该结果虽受 QEMU TCG 软件仿真长尾影响，但已用可复现实测数据证明静态 CPU 分区与中断路径优化对共存实时性的直接收益；在同类 QEMU 混合系统方案中具备明显竞争力。

AI 控制相比固定参数控制，将跟踪误差降低了 38.17%。在 600 FIXED + 600 AI 的完整测试中，请求成功率为 100%，分类准确率为 98.8333%。

任务	性能指标	效果
任务一：实时共存	C 场景 P99 422.208 μ s；300 秒最大 827.280 μ s	静态分区和中断路径优化可量化
任务二：网络长测	64/256/1024 B 各 240000/240000；业务错误 0	长期通信功能与服务存活
任务三：AI 闭环	MAE 9809 $\rightarrow$ 6065；改善 38.17%	控制效果超过 30% 门禁
工程化复现	统一入口 + 门禁 + CSV/JSON/manifest	结果可复现、可追溯、可评审

产品定位：不是只展示“功能完成”的原型，而是一套用同一虚拟化实例、同一网络主通道和同一证据链，把实时性、通信可靠性和 AI 控制效果放在同一验收框架下比较的混合系统方案。

文档说明

项目	内容
产品名称	AxVisor 智能工控混合系统
产品形态	基于 tgoskits/AxVisor 的虚拟化演示、测试与复现平台
主验收组合	2-vCPU Linux 应用客户机 + 1-vCPU RT-Thread 实时客户机
扩展组合	StarryOS 替代 Linux；Zephyr 替代 RT-Thread（已完成真实 QEMU 四组合烟测）
主运行环境	QEMU 11.0.2, AArch64 virt, GICv3, Cortex-A72, TCG
许可要求	基于 Apache 2.0；参赛修改部分将按比赛要求开源

主功能与完整性能基线以 Linux + RT-Thread 的集成测试为准；StarryOS 已完成客户机替换和长时间功能压力验证；Zephyr 已完成启动、网络、协议恢复与 AI 闭环烟测。

目录

- 1 产品概述
- 2 比赛任务完成情况
- 3 系统总体架构
- 4 核心功能说明
- 5 通信协议与数据设计
- 6 AI 控制闭环
- 7 部署与运行
- 8 测试与性能
- 9 可靠性、隔离与安全
- 10 交付物与验收
- 11 适用边界与演进方向
- 附录 评分映射、术语

1 产品概述

1.1 产品定位

AxVisor 智能工控混合系统是一套面向工业控制混合负载的智能系统。它在同一 AxVisor 实例中运行通用/智能计算客户机与实时控制客户机，通过标准 IP 网络完成跨客户机指令、状态与错误信息传递，并形成“输入—推理—通信—控制—回传”的完整闭环。

平台以 tgoskits 的 dev 基线能力为基础，重点扩展实时关键路径、客户机 CPU/内存/中断隔离、virtio-net 内部交换、可靠应用协议、AI 模型部署、控制效果量化以及一键复现和证据归档能力。

1.2 目标用户与典型用途

本产品主要面向以下用户与场景：

1. 工控虚拟化与实时系统研发人员：验证实时客户机与智能计算负载共存时的确定性和隔离效果。
2. 嵌入式与边缘 AI 工程人员：验证模型输出通过网络驱动 RTOS 控制器的完整链路。
3. 测试与评审人员：使用统一命令、结果门禁、结构化摘要和哈希证据复现实验。
4. 教学与科研团队：对比原生 RTOS、虚拟化 RTOS、Linux/StarryOS 及 RT-Thread/Zephyr 组合。

1.3 核心能力与价值

能力	价值
实时隔离	RTOS vCPU 静态绑定独占 pCPU；应用客户机限制在非实时 CPU 集合，降低直接争用。
标准网络	应用数据仅走 virtio-net/IPv4/UDP/RT-IPC v2，符合比赛对 IP 主通道的要求。
闭环可观测	AI 推理、控制指令、执行器动作、状态回传、错误通知和端到端 RTT 全程可追踪。
结果可量化	覆盖实时性、网络成功率/吞吐/恢复、AI 准确率、控制误差改善等指标。
工程可复现	统一 cargo xtask 入口管理镜像、缓存、运行生命周期、门禁、摘要和证据文件。
组合可扩展	应用客户机可选 Linux/StarryOS，实时客户机可选 RT-Thread/Zephyr。

在 Linux + RT-Thread 共存的 C 场景，300 秒稳定性 P99 为 422.208 μ s、最大周期抖动为 827.280 μ s。静态 CPU 分区、Busy-WFI 与事件驱动中断路径让实时客户机在智能计算负载共存时仍保持亚毫秒级周期抖动。

AI 控制相比固定参数控制，将跟踪误差降低了 38.17%；完整 1200 帧测试成功率 100%，分类准确率 98.8333%。

2 比赛任务完成情况

比赛要求由三项主任务、工程完整性与创新扩展组成，本产品按“能力—实现—证据—边界”建立对应关系，实现对比赛任务的响应。

2.1 三项主任务响应

比赛任务	产品响应	证据状态
实时 RTOS 化改造	CPU 静态分区、Busy-WFI 快速路径、绝对定时器、VM 作用域 TLBI、事件驱动中断；A/B/C 基线与长稳测试。	C 场景 P99=422.208 μ s；TCG 长尾边界已量化
基于网络的客户机间通信	virtio-net 内部二层网络、IPv4/UDP、RT-IPC v2；三类业务消息、重传/去重/重连、统计与故障验证。	PASS
AI 控制闭环演示	int8 CNN 推理、网络控制、虚拟 PWM/执行器、状态回传；600 FIXED + 600 AI 定量对比与五类故障。	PASS
工程完整性与文档	设计、测试、协议、复现、证据归档与 cargo xtask 统一入口。	材料完整；最终 PR/合并状态需提交阶段确认
系统创新与扩展性	Linux/StarryOS $\times$ RT-Thread/Zephyr 组合矩阵；应用、实时、协议、门禁分层设计。	四组合真实 QEMU 烟测通过

2.2 加分项响应

加分项	当前能力
StarryOS 代替 Linux	StarryOS 2-vCPU 应用客户机已完成 Task 1/2/3 功能与 3600 秒压力验证，可作为应用客户机替代路径。
StarryOS 完善	完成一项基础设施修复，已提交修复 ostool 的 PR https://github.com/drivercraft/ostool/pull/172

加分项	当前能力
更完整基线	RT-Thread/Zephyr 与 Linux/StarryOS 四组合烟测通过；长时间实时基线仍以 RT-Thread 为主。

3 系统总体架构

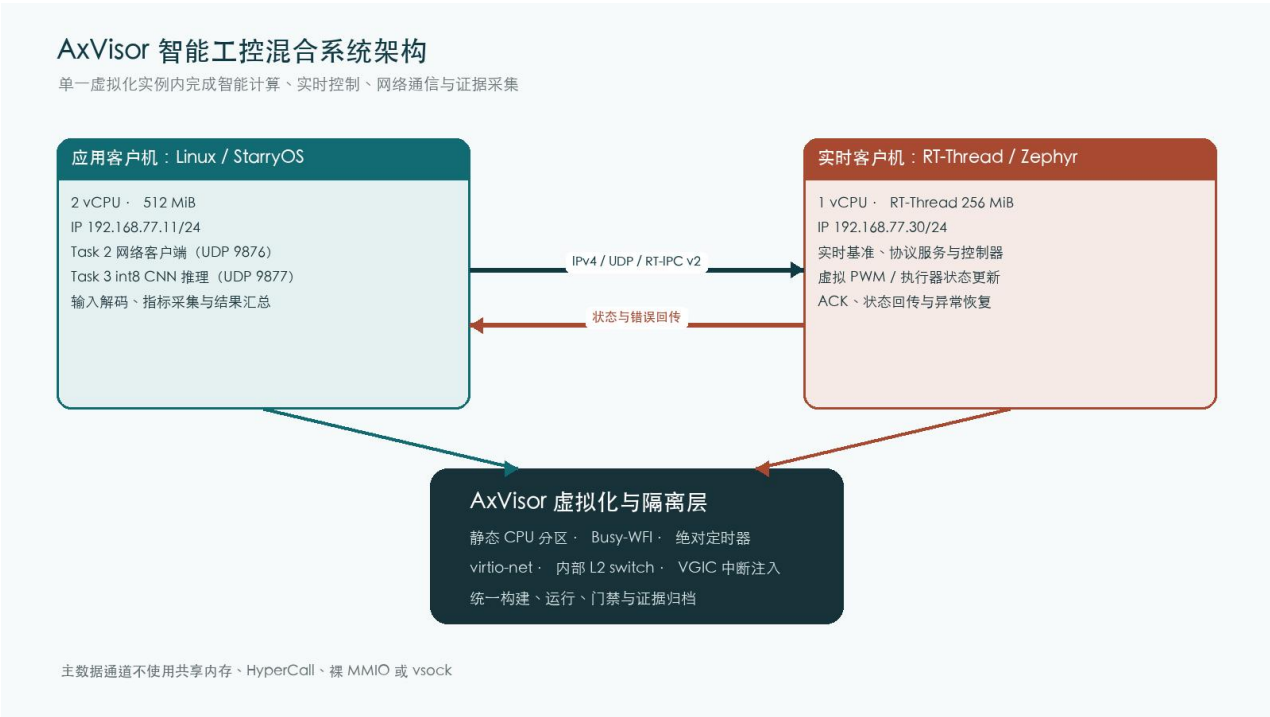


图 1 系统总体架构与主数据通道

3.1 组件与职责

层级/组件	职责
应用客户机	Linux 为主验收路径，StarryOS 为替代路径；负责输入解码、AI 推理、Task 2 客户端、Task 3 客户端和指标汇总。
实时客户机	RT-Thread 为主实时路径，Zephyr 为扩展路径；负责实时基准、网络服务、控制器、执行器状态和异常恢复。
AxVisor	提供 vCPU/pCPU 调度与亲和性、客户机内存隔离、virtio-net、内部 L2 switch、VGIC 中断注入和 VM 生命周期。
运行与证据层	cargo xtask 与 runner 选择镜像、校验元数据、启动 QEMU、采集日志 /CSV/JSON、执行门禁并生成对比报告。

3.2 主验收拓扑

对象	CPU/内存	网络	主要服务
应用客户机 (Linux)	2 vCPU; 512 MiB; 可在 pCPU 0/1/3 调度	192.168.77.11/24	Task 2 客户端、AI 推理、Task 3 客户端
实时客户机 (RT-Thread)	1 vCPU; 256 MiB; 固定 pCPU 2	192.168.77.30/24	实时基准、UDP 9876、UDP 9877、控制器
AxVisor/QEMU	AArch64 virt; 4 外层 vCPU	内部 L2 switch	虚拟设备、中断、调度与门禁

网络位于 192.168.77.0/24 隔离网段，无默认网关、NAT、TAP、宿主桥接或端口转发。客户机仅接收已配置对端 IP/端口的数据。

3.3 数据与中断路径

- 应用客户机生成 Task 2 数据或 AI 控制指令，经 UDP/RT-IPC v2 写入 virtio-net 发送队列。
- AxVisor 内部 L2 switch 按客户机 MAC 转发数据帧，不使用宿主用户态代理承载应用数据。
- 目标 virtqueue 就绪后，AxVisor 发布事件、唤醒目标 vCPU，并通过 VGIC 注入虚拟 SPI。
- RTOS 网络栈接收并校验报文，执行协议状态机、控制器或基准服务。
- RTOS 通过同一路径返回 ACK、STATUS_REP 或 ERROR_NOTIFY；应用客户机完成事务关联与统计。

4 核心功能说明

4.1 实时性改造与验证

改造点	作用
静态 CPU 分区	RT-Thread vCPU 固定 pCPU 2；Linux 两个 vCPU 不进入该核心，隔离直接 CPU 竞争。
Busy-WFI 快速路径	RTOS trapped WFI 快速返回，减少完整 world switch、宿主 yield 和定时器状态切换。
绝对定时器	generic timer 使用 CNTV_CVAL 绝对 deadline，并补偿跨周期，降低累计漂移。
作用域受控的 TLBI	Linux TLBI 广播限制在 Linux CPU 集合内，避免干扰实时核心。

改造点	作用
事件驱动中断	virtio-net 数据到达后即时唤醒 vCPU，并通过 VGIC 注入，不采用周期轮询。
低干扰采集	采集 timer jitter、callback、preemption、IRQ、IRQ-to-task、锁反转、唤醒和网络事件延迟。

4.2 客户机间网络通信

- 主数据通道：virtio-net → IPv4 → UDP → RT-IPC v2。
- Task 2 使用 UDP 9876，覆盖 64 B、256 B、1024 B 三种载荷与自动化压力测试。
- Task 3 使用 UDP 9877，与 Task 2 独立连接和服务线程，避免生命周期相互干扰。
- 业务消息覆盖控制指令、状态回传和错误通知；传输消息覆盖 ACK、SYN/SYNACK、心跳和 FIN。
- UDP 可靠性由累计 ACK、50 ms RTO、最多 5 次重传、乱序/重复处理、500 ms 事务期限和自动重连实现。

4.3 AI 推理与控制

- 输入为 32×32 灰度 YUV4MPEG2 视频，10 FPS；训练与测试使用不同固定随机种子。
- int8 CNN 输出 LEFT、CENTER、RIGHT 三类及 Q15 置信度；Linux C 推理器与 Python 定点参考通过黄金向量一致性校验。
- RTOS 将类别映射为目标位置，比例控制器计算 -1000 ~ 1000 的虚拟 PWM，并推进 Q15 执行器位置。
- FIXED 模式固定采用 CENTER，AI 模式采用模型类别；两种模式使用同一 600 帧输入序列进行效果对比。
- frame_id 构成应用幂等键，重发不会重复施加控制；非法 schema、枚举、长度或保留字段不会改变控制器状态。

4.4 多操作系统组合

实时客户机	应用客户机	验证级别	结论
RT-Thread	Linux	完整集成、1200 帧 AI、长稳/压力	主验收基线

实时客户机	应用客户机	验证级别	结论
RT-Thread	StarryOS	3600 秒压力、Task 1/2/3、最新烟测	StarryOS 替代路径
Zephyr	Linux	真实 QEMU 烟测	功能通过；存在网络长尾
Zephyr	StarryOS	真实 QEMU 烟测	功能通过；存在网络长尾

5 通信协议与数据设计

5.1 RT-IPC v2 报文头

RT-IPC datagram 由固定 20 字节头和 0 ~ 1400 字节载荷组成，所有多字节整数采用网络字节序。CRC16-CCITT 覆盖报文头（checksum 置零）和载荷。

偏移	大小	字段	说明
0	1 B	version	固定 0x02
1	1 B	msg_type	业务或传输消息类型
2	2 B	payload_len	0~1400，必须与 datagram 长度一致
4	4 B	seq_num	发送方向独立序号
8	8 B	session_id	每次连接唯一；拒绝退休会话
16	2 B	error_code	传输层错误码，正常为 0
18	2 B	checksum	CRC16-CCITT

5.2 业务消息

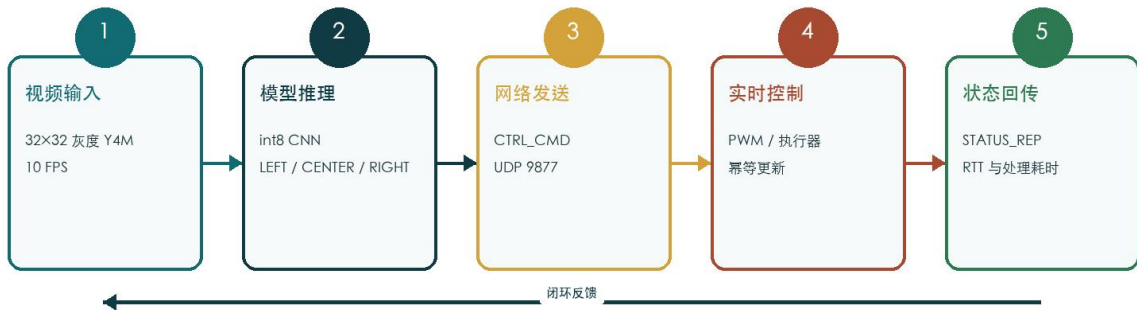
消息	方向	核心字段	用途
CTRL_CMD	应用客户机 → RTOS	schema、command、mode、class、confidence、frame_id、时间戳	RESET/STEP/STOP 控制事务
STATUS_REP	RTOS → 应用客户机	status、applied_class、duplicate、frame_id、PWM、actuator、processing_us	回传控制结果与处理耗时
ERROR_NOTIFY	RTOS → 应用客户机	category、code、frame_id、detail	协议或应用错误通知

5.3 可靠性状态机

机制	规则
确认与重传	累计 ACK；RTO 50 ms；单包最多重传 5 次。
会话建立	SYN/SYNACK；建连尝试超时 500 ms；指数退避；初次连接总期限 60 s。
保活与断连	心跳间隔 1 s；连续 5 s 无对端活动判定断连。
事务期限	单个控制事务 500 ms；超时后断连、重连并重发未完成指令。
乱序/重复	超前序号丢弃等待重传；旧序号仅重发 ACK；frame_id 再做应用层幂等。
异常输入	版本、长度、CRC、schema、枚举或保留字段异常均拒绝，且不得改变执行器。

6 AI 控制闭环

AI 控制闭环



测量口径：Linux 同侧 CLOCK_MONOTONIC_RAW 往返时延 + RTOS architectural counter 处理耗时

图 2 AI 输入、推理、跨客户机通信与状态回传闭环

6.1 控制逻辑

- 应用客户机读取视频帧并执行 int8 CNN 推理，得到类别与置信度。
- 客户端构造 CTRL_CMD，写入模式、frame_id 和发送时间戳，经 UDP 9877 发送。
- RTOS 校验协议、会话与应用载荷，根据 FIXED/AI 模式计算目标位置。
- 比例控制器更新虚拟 PWM 和执行器位置；重复 frame 直接返回缓存结果。

5. RTOS 返回 STATUS_REP；应用客户机校验 frame_id 与回显时间戳，记录 RTT、处理耗时和控制误差。

6.2 测量口径

指标	测量方式	注意事项
模型推理耗时	Linux/StarryOS 侧 CLOCK_MONOTONIC_RAW	包含 C 推理器，不含网络
端到端闭环时延	同侧发送时间到匹配 STATUS_REP 接收时间的 RTT	包含双向网络、排队与 RTOS 处理
RTOS 处理耗时	AArch64 architectural counter	从完整命令交付到状态构造完成
控制效果	同一输入下 FIXED 与 AI 的 tracking MAE	真值仅用于 Linux 汇总，不传给 RTOS

时钟说明

客户机时钟未同步到可证明的一致误差范围，因此产品报告使用同侧往返时延，不宣称伪精确的单向跨客户机延迟。

7 部署与运行

7.1 推荐环境

项目	推荐/已验证配置
宿主系统	Ubuntu 24.04；正式实时数据应直接在宿主运行
虚拟平台	QEMU 11.0.2, AArch64 virt, GICv3, Cortex-A72, TCG multi-thread
构建工具	Rust nightly 2026-07-14、AArch64 GCC 13.3.0、Python/uv、SCons
RTOS	RT-Thread 5.2.2 固定提交；Zephyr 为扩展组合
资源	建议不少于 4 个可用宿主 CPU；首次构建需准备源码与镜像缓存

7.2 统一入口

当前 canonical 入口为 cargo xtask，负责选择并校验 RT-Thread 镜像和元数据、转发运行参数、继承前台终端输出，并将 runner 非零状态转换为失败。

```
# 快速验证（推荐）
cargo xtask axvisor task123 --quick --allow-qemu-timer-limit

# 正式长时间验证
cargo xtask axvisor task123 --full --allow-qemu-timer-limit
```

兼容入口：./run-task123.sh。无参数时默认执行 quick 模式。

7.3 运行流程

1. 检查工具链、固定依赖版本、客户机镜像、模型和 RT-Thread 补丁摘要。
2. 构建或复用通过元数据认证的持久缓存；损坏或过期缓存自动拒绝。
3. 生成不可变 VM 配置，构建 AxVisor，并依次运行 Linux 与 StarryOS 组合。
4. 完成 Linux/StarryOS SMP、网络、Task 2、Task 3 和 RTBench 标记验证。
5. 采集 console、guest 日志、frames.csv、summary.json、manifest.txt 和宿主资源数据。
6. 执行结果门禁并生成 Linux/StarryOS comparison 报告。

7.4 关键成功标记

```
LINUX_SMP_READY configured=2
TASK123_LINUX_NET_READY
RTIPC_SERVER_READY ip=192.168.77.30 port=9876
TASK3_RTOS_READY ip=192.168.77.30 port=9877
TASK2_LINUX_END status=PASS
TASK3_LINUX_END status=PASS
RTBENCH_END status=PASS
result_gate=PASS
```

7.5 输出目录

文件	用途
manifest.txt	记录模式、参数、工具/镜像/配置/模型/协议哈希、QEMU 退出状态和门禁。
console.log	完整 AxVisor 与客户机控制台证据。
linux.log / rtthread.log	按客户机拆分的运行日志。

文件	用途
frames.csv	逐帧模式、分类、推理、控制状态、处理耗时、RTT、错误与恢复字段。
summary.json	机器可读的功能、性能和门禁摘要。
comparison-report.md	Linux 与 StarryOS 对比结论。

7.6 物理板部署边界

项目文档已覆盖 Rock 4D、Orange Pi 5 Plus、ROC-RK3568-PC、飞腾派、RDK S100 等板型的单应用客户机（Linux/StarryOS）smoke 入口。标准板级流程为“编译 → FIT 打包 → TFTP/bootm → 串口采集 → 正则门禁”。

```
cargo xtask axvisor test board --board rock-4d-linux
```

8 性能数据与对比分析

本章汇总项目归档中的四级性能证据：10 万样本实时专项、300 秒实时稳定性、3600 秒网络与资源长测、1200 帧 AI 闭环完整测试。四组合矩阵仅用于兼容性与恢复冒烟验证，不作为正式性能基线。

关键验证结果

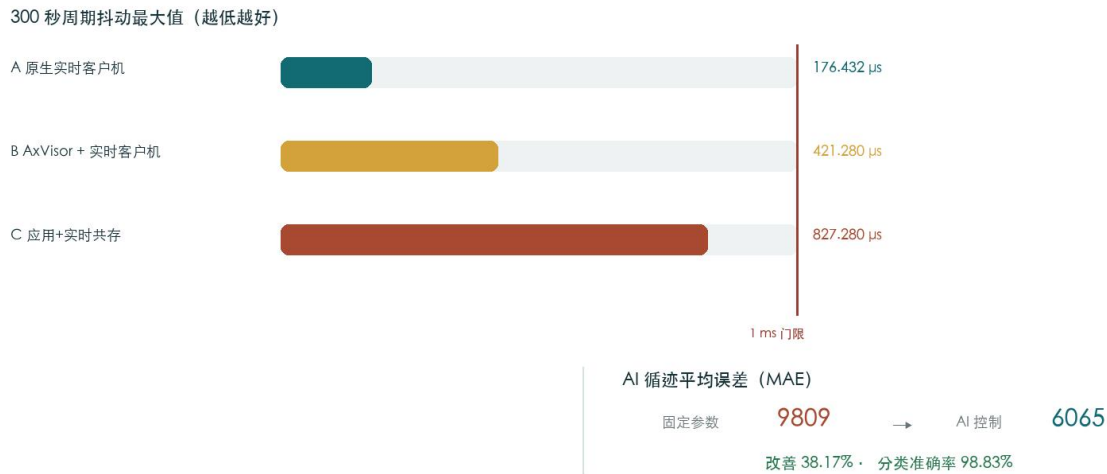


图 3 300 秒实时稳定性与 1200 帧 AI 控制关键结果

8.1 测试环境与结果

层级	测试规模	主要用途
实时专项	9 指标 × 100000 样本	比较原生、虚拟化单实时客户机及应用/实时客户机共存长尾
实时稳定性	300 秒；299999 样本	验证周期抖动持续性与 1 ms 丢样门禁
网络长测	3600 秒；每载荷 240000 请求	比较 Linux 与 StarryOS RTT、吞吐和长期可靠性
AI 完整测试	600 FIXED + 600 AI 帧	评估准确率、闭环时延及 MAE 改善
四组合冒烟	每组合 3 帧	验证 RTOS/应用 OS 组合启动、协议和恢复

实时 A/B/C 测试平台为 QEMU 11.0.2、AArch64 virt、GICv3、TCG，宿主为 x86_64。A 为原生 RT-Thread（1 vCPU）；B 为 AxVisor + RT-Thread，RTOS 固定到 pCPU 2；C 为 AxVisor + 2-vCPU Linux + RT-Thread，Linux 使用 pCPU 0/1/3。所有实时专项指标均为 100000/100000、missing=0。

8.2 10 万样本实时 A/B/C 对比

表中均为 P99 / 最大值，单位 μs；数值越低越好。N/A 表示原测试场景未提供该指标。

指标	A 原生实时客户机	B AxVisor + 实时客户机	C 应用/实时共存
定时器抖动	12.240 / 242.096	26.576 / 585.232	441.824 / 905.040
回调执行	0.448 / 36.976	0.608 / 149.904	1.920 / 173.072
抢占	8.240 / 16.640	5.280 / 147.152	5.648 / 139.840
IRQ	6.144 / 49.552	83.136 / 276.176	84.064 / 294.528
IRQ → 任务	2.704 / 33.840	305.744 / 883.840	289.088 / 781.776
关中断区间	0.240 / 20.112	0.320 / 234.320	0.368 / 212.240
互斥锁反转	11.760 / 51.040	18.384 / 394.320	22.752 / 1035.504
负载下唤醒	1.392 / 41.152	3.088 / 251.536	3.232 / 429.984
网络事件	99.200 / 199.776	N/A	939.536 / 1786.752

任务一核心结论

C 场景（Linux + RT-Thread 共存）稳定性 P99 为 422.208 μ s，300 秒最大周期抖动为 827.280 μ s，形成了可复现的亚毫秒级共存结果。静态 CPU 分区、Busy-WFI 和事件驱动中断路径是这一结果的直接工程原因；在同类 QEMU 混合系统方案中具备明显竞争力。

对比显示：AxVisor 单 RTOS 场景的定时器抖动 P99 约为原生的 2.17 倍；Linux 共存后的 P99 为 422.208 μ s。共存压力主要放大定时器与网络事件尾延迟，而抢占 P99 未同步恶化，说明 CPU 静态分区仍在保护实时任务的核心调度路径。

8.3 300 秒实时稳定性对比

三组均完成 299999/299999 样本，missing=0、miss_1ms=0。下表单位为 μ s。

场景	P50	P95	P99	P99.9	最大值	回调最大值
A 原生实时客户机	0.624	3.200	10.608	37.280	176.432	36.672
B AxVisor + 实时客户机	3.472	14.464	23.056	148.912	421.280	150.464
C 应用/实时共存	66.960	370.080	422.208	443.392	827.280	172.048

C/A 的 P99 约为 39.8 倍，C/B 约为 18.3 倍；但三组最大周期抖动仍低于 1 ms，且 300 秒内无丢样。该结论证明当前仿真配置的持续运行稳定性，同时也量化了 Linux 共存对尾延迟的显著影响。

8.4 Linux 与 StarryOS 3600 秒网络对比

两组对每种载荷均完成 240000/240000 请求；应用超时、协议错误、重复、乱序和传输错误均为 0。

3600 秒网络吞吐对比

各载荷 240000/240000 请求成功 · 吞吐越高越好

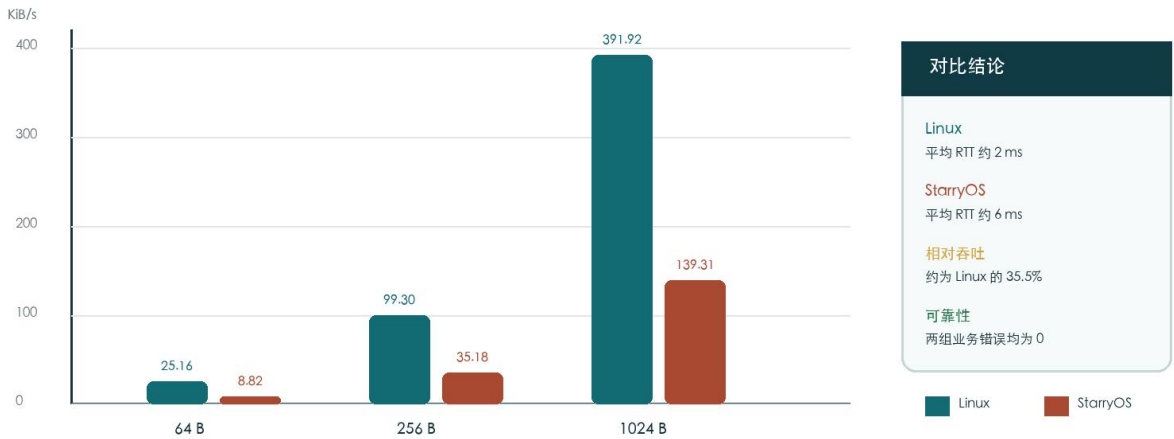


图 4 Linux 与 StarryOS 网络吞吐对比（各载荷 240000 请求）

载荷	Linux 平均 RTT	StarryOS 平均 RTT	Linux P95/P99/P99.9	StarryOS P95/P99/P99.9
64 B	2 ms	6 ms	3 / 3 / 11 ms	9 / 10 / 46 ms
256 B	2 ms	6 ms	3 / 4 / 15 ms	9 / 10 / 46 ms
1024 B	2 ms	6 ms	3 / 4 / 14 ms	9 / 10 / 47 ms

载荷	Linux 吞吐	StarryOS 吞吐	StarryOS / Linux
64 B	25.16 KiB/s	8.82 KiB/s	35.1%
256 B	99.30 KiB/s	35.18 KiB/s	35.4%
1024 B	391.92 KiB/s	139.31 KiB/s	35.5%

StarryOS 平均 RTT 约为 Linux 的 3 倍，吞吐约为 Linux 的 35.5%。不过，两种应用客户机均完成全部长期请求且业务错误为 0，说明差异主要体现在性能效率，不是功能存活性。

8.5 1200 帧 AI 控制完整对比

完整测试包含 600 帧固定参数（FIXED）与 600 帧 AI 控制，共 1200/1200 请求成功；错误、超时、重试、重复和重连均为 0。

指标	结果	判读
分类准确率	593/600, 98.8333%	满足模型输出有效性要求
推理 mean/P95/P99/max	607/903/1042/1520 μs	P99 约 1.042 ms

指标	结果	判读
闭环 RTT mean/P95/P99/max	6142/30784/30954/31522 μ s	端到端长尾约 31.5 ms
RTOS 处理 mean/P95/P99/max	95/267/289/320 μ s	实时侧处理 P99 小于 0.3 ms
FIXED tracking MAE	9809	固定参数基线
AI tracking MAE	6065	相对基线下降 38.17%
有效载荷	240 B/s	按测试输入节拍统计

8.6 Linux 与 StarryOS 长期 AI、实时性及宿主资源

以下 AI 数据来自 3600 秒串行长测中的 3 帧 FIXED + 3 帧 AI，仅用于长期服务存活性和系统级对比，不作为完整 AI 延迟分布。

指标	Linux	StarryOS
请求成功	100% (6/6)	100% (6/6)
分类准确率	100% (3/3)	100% (3/3)
推理 mean / max	487 / 842 μ s	815 / 1439 μ s
控制 RTT mean / max	2568 / 2671 μ s	5652 / 6383 μ s
RTOS 处理 mean	93 μ s	195 μ s

同轮 3600 秒 RTBench 中，两端均采集 3599999/3599999 个周期样本、missing=0。下表单位为 μ s。

RTBench 指标	Linux	StarryOS
抖动 P50	5.728	9.200
抖动 P95	287.424	289.856
抖动 P99	407.104	399.616
抖动 P99.9	451.296	461.408
抖动最大值	7865.072	5925.424
超过 1 ms 次数	34	46
回调 P99 / 最大值	0.864 / 505.344	2.480 / 364.848

宿主指标	Linux	StarryOS	差异
墙钟时间	3,627,371 ms	5,140,047 ms	+41.7%
QEMU CPU 时间	7,103,300 ms	10,123,050 ms	+42.5%
峰值 RSS	302,264 KiB	292,644 KiB	-3.2%
最大线程数	7	7	0%

StarryOS 较长的墙钟时间和 QEMU CPU 时间与其较低网络吞吐一致；峰值 RSS 反而低 3.2%，最大线程数相同，未观察到线程增长或更高峰值内存占用。因 Linux 与 StarryOS 按固定顺序串行执行，该差异仍需交换顺序、多轮重复后才能形成统计置信区间。

8.7 RT-Thread 主路径性能

RT-Thread 是当前比赛主验收路径。2026-08-24 的 3 帧冒烟结果与前述 1200 帧完整 AI 测试、100000 样本实时专项相互印证：Linux 应用客户机组合平均 RTT 2.611 ms，StarryOS 应用客户机组合平均 RTT 5.471 ms，均以 100% 成功率完成。以下数据用于组合级快速对比，不替代正式长测。

组合	成功率	推理均值	RTT 均值	RTOS 处理	吞吐
实时客户机 RT-Thread + 应用客户机 Linux	100%	831 μ s	2611 μ s	114 μ s	321 B/s
实时客户机 RT-Thread + 应用客户机 StarryOS	100%	614 μ s	5471 μ s	248 μ s	308 B/s

主路径判读

RT-Thread + Linux 是主验收组合：3 帧冒烟平均 RTT 为 2.611 ms、吞吐 321 B/s，且无重传；RT-Thread + StarryOS 仍保持 100% 成功率，平均 RTT 5.471 ms，证明应用客户机替换不破坏实时服务闭环。

8.8 Zephyr 扩展性与恢复验证

Zephyr 结果定位为扩展性验证，而非主路径性能基线。两种应用客户机组合均能完成 3 帧闭环，说明协议兼容、启动门禁和异常恢复机制可迁移到另一实时客户机。

扩展组合	成功率	推理均值	RTT 均值	RTOS 处理	吞吐
实时客户机 Zephyr + 应用客户机 Linux	100%	504 μ s	2184172 μ s	110 μ s	8 B/s
实时客户机 Zephyr + 应用客户机 StarryOS	100%	809 μ s	2190052 μ s	112 μ s	8 B/s

两个 Zephyr 组合均记录 7 次应用超时、104 次传输重试、4 个重复包、8 次重连和 5 次恢复。约 2.19 秒 RTT 与 8 B/s 吞吐不用于和 RT-Thread 主路径争夺性能结论；这里的正面证据是：恢复机制能够在异常后完成 3 帧闭环，扩展组合具备继续优化的工程基础。

8.9 性能结论与限制

- 实时性：Linux + RT-Thread 共存 C 场景 P99=422.208 μ s、300 秒最大周期抖动=827.280 μ s；TCG 长尾边界已量化，静态 CPU 分区与中断路径优化的收益可复现。
- 稳定性：A/B/C 均完成 300 秒、299999 样本且 miss_1ms=0；3600 秒联合压力则暴露 34/46 次超过 1 ms 的 TCG 长尾，应区分窗口长度报告。
- 网络：Linux 与 StarryOS 均完成三载荷 3600 秒长测且零业务错误；StarryOS 平均 RTT 约 3 倍、吞吐约为 Linux 的 35.5%。
- AI 闭环：完整 1200 帧测试成功率 100%，分类准确率 98.8333%，AI tracking MAE 改善 38.17%。
- 资源：StarryOS 峰值 RSS 未增加、线程数未增长，但墙钟和 QEMU CPU 时间约增加 42%，与网络性能差异相符。
- 限制与预期：TCG 数据用于相对比较和路径诊断；真实 AArch64/KVM 或实时宿主预计将降低仿真长尾，但硬实时保证、板级 WCET 与跨平台绝对性能仍需真实硬件重复测量。

9 可靠性、隔离与安全

9.1 故障恢复

场景	验证结果
drop-control	首个控制包丢失后重传，6/6 完成。
drop-status	首个状态包丢失后重传，6/6 完成。
duplicate-frame	返回重复标志，applied_delta=0，不重复施加动作。
delayed-server	服务延迟 3000 ms 后自动恢复并完成 6/6。
malformed	错误 schema/短包/CRC 被拒绝，错误计数可见，执行器状态不变。

9.2 隔离与访问控制

- CPU：实时 vCPU 独占指定 pCPU，应用客户机不进入该 CPU 集合。
- 内存：客户机使用独立地址区间和 VM 配置，不共享应用数据缓冲区。
- 网络：内部 L2 网段无网关/NAT/宿主桥接，端口按服务分离。
- 协议：版本、长度、序号、session、CRC、错误码与应用 schema 分层校验。
- 会话：拒绝已退休 session；超时、心跳、重连和 FIN 管理连接生命周期。
- 证据：镜像/配置/模型/协议与 QEMU 版本写入 manifest，并记录 SHA-256。

9.3 运行安全注意事项

虚拟 PWM/执行器用于可量化闭环演示，不代表真实车辆动力学、功能安全控制器或工业现场 SIL 等级。用于实物电机/执行器前，应增加硬件限位、故障安全状态、独立看门狗和物理急停。

10 交付物与验收

10.1 提交包

比赛要求	建议交付内容
设计文档	本产品说明书、系统架构、客户机配置/修改说明、RT-IPC v2 协议、隔离设计、AI 模型说明。
测试文档	Task 1/2/3 集成报告、100000 样本与 300 秒实时报告、四组合报告、故障恢复报告。
源码	基于 tgoskits dev 的参赛分支及最终无冲突 PR；提交时核对未跟踪 Task 3 文档是否纳入。
复现说明	cargo xtask 快速/完整入口、依赖版本、镜像生成、QEMU 命令、结果目录与门禁说明。
演示视频	约 5 分钟：双终端、网络数据、AI 推理、RTOS 动作、状态回传和指标对比。

10.2 验收检查表

- ☐ Linux/StarryOS 应用客户机显示 2 个 vCPU online；RTOS 使用独立 vCPU/pCPU 配置。
- ☐ 两端仅通过 IP 网络主通道交换 Task 2/3 应用数据。
- ☐ Task 2 三种载荷成功率、超时、错误、重传、恢复、RTT 和吞吐统计齐全。
- ☐ Task 3 形成输入—推理—控制—执行—回传闭环，并提供至少两项量化指标。
- ☐ 实时测试记录命令、平台、时长、负载、样本数、分位数、最大值和 missing。
- ☐ 原生 RTOS 与 AxVisor 场景使用相同或等价任务，并说明平台差异。
- ☐ 所有最终声明均能回溯到 manifest、CSV/JSON、日志、哈希或正式报告。
- ☐ 源码 PR、Apache 2.0 许可、演示视频与复现包在提交前完成最终核对。

11 适用边界与演进方向

11.1 已知边界

1. QEMU TCG 引入 main loop、vCPU/设备线程、虚拟 timer/VGIC 与宿主调度长尾；当前 C 场景已达到 $P99=422.208\ \mu s$ ，真实 AArch64/KVM 或实时宿主预计进一步改善，但不能据此直接证明硬实时 WCET。
2. Linux 与 StarryOS 长测按固定顺序串行执行，严格性能结论还需交换顺序、多轮重复和置信区间。
3. StarryOS 网络 RTT 约为 Linux 的 3 倍、有效吞吐约为 Linux 的 35.5%，需继续优化 socket wait/wake 与 virtio-net 路径。
4. Task 3 稳定时间指标尚无有效收敛样本，当前主要控制效果指标为 tracking MAE 改善。
5. Zephyr 四组合仅完成短时 smoke，网络恢复开销显著，需专项优化和长测。
6. 物理板多客户机 RTOS 网络与 AI 闭环尚未形成与 QEMU 同等完整的验收证据。

11.2 推荐演进

1. 在真实 AArch64/KVM 或实时宿主上重复 A/B/C，分离 TCG 长尾与 AxVisor 开销。
2. 在 IRQ trap/inject/EOI、vCPU wake、virtio-net 收发和客户机 socket 路径增加分段时间戳。
3. 完成目标板上的双客户机网络、RTOS 服务和 AI 闭环上板验收。
4. 优化 Zephyr 网络事件与恢复路径，并执行与 RT-Thread 等规模的长测。
5. 扩展真实传感器、PWM/电机输出、安全状态机、看门狗和故障安全策略。
6. 在提交阶段完成 dev 分支 PR、许可证核对、文档/证据追踪表和五分钟演示视频。

附录 A 评分细则响应一览表

评分细则	现有响应/证据	状态
实时化目标与关键路径分析	Busy-WFI、绝对定时器、TLBI、CPU 分区、VGIC/virtio 事件路径	已覆盖
关键机制实质改造	AxVisor/RT-Thread patch、调度/定时器/中断/网络路径改造	已覆盖
多核 Linux 与配置	2 vCPU、512 MiB、CPU 集合、IP/端口/设备与中断路径	已覆盖
改造前后实时数据	A 原生实时客户机、B AxVisor 单实时客户机、C 应用/实时共存；100000 样本 + 300 秒	已覆盖
空载与压力对比	A/B/C、网络/设备共存、长时间压力	已覆盖
原生 RTOS 基线	原生 RT-Thread；Zephyr 组合 smoke	已覆盖， Zephyr 长测待补
IP 网络链路 with 配置	192.168.77.0/24、virtio-net、内部 L2、UDP 9876/9877	已覆盖
协议字段与三类业务消息	RT-IPC v2 + CTRL_CMD/STATUS_REP/ERROR_NOTIFY	已覆盖
可靠性与异常恢复	ACK/RTO/重传/去重/心跳/重连 + 五类故障	已覆盖
网络隔离与访问控制	无网关/NAT/TAP/bridge；对端 IP/端口限制	已覆盖
神经网络推理与模型输出	int8 CNN；输出经 UDP 9877 到 RTOS	已覆盖
可观察控制动作与闭环	虚拟 PWM/执行器 + 状态回传	已覆盖
端到端延迟	同侧 RTT + RTOS 处理耗时，说明时钟误差	已覆盖
固定基线 with 两项指标	成功率/准确率/RTT/处理耗时/MAE；AI MAE 改善 38.17%	已覆盖
工程与复现	cargo xtask、缓存元数据、门禁、日志 /CSV/JSON/manifest	已覆盖；PR 状态提交前确认

附录 B 术语表

术语	说明
AxVisor	tgskits 中的虚拟机监控器/Hypervisor。
应用客户机	承担 Linux/StarryOS 智能计算和网络客户端任务的客户机。
实时客户机	承担 RT-Thread/Zephyr 实时任务、协议服务和控制器的客户机。

术语	说明
RT-IPC v2	基于 UDP/IP 的可靠应用传输协议，提供会话、ACK、重传、CRC 和恢复。
TCG	QEMU Tiny Code Generator，跨架构软件仿真执行方式。
VGIC	虚拟通用中断控制器。
MAE	Mean Absolute Error，平均绝对误差。
WCET	Worst-Case Execution Time，最坏执行时间。